

DEVOPS ENGINEER



Kursbenämning:

DevOps

Kurspoäng:

60 yhp

Undervisningsspråk:

Svenska

Utbildningsnummer- och omgång:

YH01466 - 2024 - 2 & 3

Kursplan fastställd:

2025-03-12

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I aktuell kurs kommer den studerande erhålla kunskaper och färdigheter inom DevOps-arbete i utvecklingsprocesser med fokus på följande områden och tekniker; Krav, Byggande, Test, Paketering, Lansering, Konfigurering, Övervakning, Containerorkestrering samt Affärsperspektivet.

I kursen ingår också att den studerande skall ha en helhetsförståelse för DevOps som roll, dess funktion och ansvar i utvecklings-, samt förvaltningsprocessen, samt på vilket sätt DevOps passar in i företagets affärssyfte och mål.

KURSMÅL

Vid avslutad kurs med godkända resultat, kan den studerande:

KUNSKAPER:

1. Redogöra för Zero Trust och Least Privilege
2. Redogöra för Principer och funktioner inom Continuous Integration/Continuous Delivery/Continuous Deployment (CI/CD)
3. Beskriva DevOps-arbetsätts syfte och mål i projekt och organisationer
4. Beskriva uppsättning och design av en DevOps-miljö och process för ett modernt systemutvecklingsprojekt
5. Förklara olika DevOps-lösningar i containerorkestrering såsom Docker Swarm och Kubernetes

FÄRDIGHETER:

6. Planera standardiseringen av byggen i systemutvecklingsprojekt
7. Genomföra uppsättning av CD/CI-pipelines för olika miljöer från test till produktion
8. Använda och konfigurera programvaror i syfte att övervaka och hantera spårbarhet i systemutvecklingsprocessen.
9. Utföra automatisering och orkestrering av den kontinuerliga leveransen
10. Utföra grundläggande drift av containerbaserade applikationer i orkestreringsmiljöer
11. Skapa och hantera health check/probes för applikationer samt infrastrukturen

KOMPETENSER:

12. Analysera och optimera utvecklingsprocesser i yrkesrollen som DevOps Engineer
13. Säkerställa Genomförandet av CI/CD flöden med hjälp av skriptning med Bash och Python

FORMER FÖR KUNSKAPSKONTROLL

Den studerande bedöms utifrån följande obligatoriska examinationsmoment:

- Teamprojekt med muntlig presentation av kursmål 9-10, 12-13
- Individuella laborationer 8, 11
- Tentamen av lärandemål 1-7

PRINCIPER FÖR BETYGSSÄTTNING

Betyg sätts i form av icke godkänt (IG), godkänt (G) eller väl godkänt (VG)

IG

Icke godkänt (IG): Samtliga kursmål är inte uppfyllda

G

Godkänt (G): Samtliga kursmål är uppfyllda

VG

Väl godkänt (VG): Den studerande har genomfört kursen och uppnått godkänt i alla kursmål.

Dessutom kan den studerande med stor säkerhet och skicklighet:

- Analysera och optimera utvecklingsprocesser i yrkesrollen som DevOps Engineer (kursmål 12)

KOMPLETTERING

För varje examinationsmoment har den studerande rätt att delta på en ordinarie examination och en (1) omexamination. Utbildare avgör i vilka fall omexamination kan ske i form av komplettering.

Tid och form för omexamination alternativt komplettering fastställs av utbildningsanordnaren och utbildare som sedan förmedlar detta till den studerande.